

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 4 سـ

البطاقة رقم: 07

الميدان : الظواهر الميكانيكية

التاريخ: 2020/2019

المقطع 2: السرعة وطرق نقل الحركة

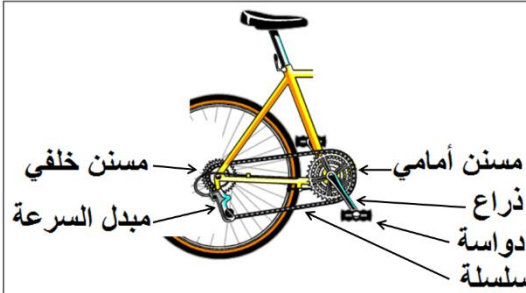
الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية : نقل الحركة

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية		1- يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة : - يعرف وسائل نقل الحركة . - يعرف عناصر نقل الحركة ووظائفها . - يعرف مزاي و مساوئ كل نقل . 1- يوظف أنواع نقل الحركة : - يشرح طريقة نقل الحركة في تركيبة ما . - يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيبة ما .		يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		- صعوبة التمييز بين مساوئ ومحاسن كل نقل		- صور من الكتاب المدرسي- مجسمات نقل الحركة	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ان المثقب الكهربائي وغيره من الوسائل أصبحت لاتفارق الإنسان في عصرنا هذا ولتشغيلها يتطلب اليات ميكانيكية معينة - كيف تنشأ هذه الآليات الميكانيكية؟- كيف تصنفها؟	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية الجزئية		- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د		
النشاط	1- عناصر نقل الحركة: نشاط ص 84: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  الوثيقة 1 عناصر نقل الحركة في الدراجة				
	س1: حدد عناصر الحركة في هذا الآلية؟ فسر؟: كيف يتم نقل الحركة من المصدر المحرك (الدواسة) الى المستقبل لها (العجلة الخلفية)؟ استنتج؟ كيف يسمى كل من المصدر المحرك والمستقبل للحركة؟				
		ج1: عناصر نقل الحركة : مسنن أمامي - مسنن خلفي - الذراع - الدواسة - سلسلة - مبدل السرعة . التفسير: عند دفع الدواسة (العنصر المحرك) العلوية الى الأسفل يقوم كل سن من اسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريدة من زريدات السلسلة الى الأمام وبهذه الكيفية تنتقل الحركة الى المسنن الخلفي للعجلة فتدور العجة (العنصر المتحرك) استنتاج: - نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد - نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقنناد	15 د		

2- طرق نقل الحركة:

أنقل الحركة بالإحتكاك :

نشاط: 01ص84 لاحظ جيدا الوثيقة-2-



الوثيقة 2: احتكاك قرصين

س1: قم بتدوير القرص الصغير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ؟ ماذا تلاحظ؟

فسر؟: كيف يحدث نقل الحركة من عنصر محرك الى عنصر متحرك؟

استنتج؟

كيف يسمى كل من العنصر المحرك والعنصر المتحرك؟

هل العنصر المتحرك يدور في نفس جهة دوران العنصر المحرك ؟

ماهي شروط نقل الحركة بالإحتكاك؟

ماهي إيجابيات وسلبيات نقل الحركة بالإحتكاك؟

نقل الحركة بالإحتكاك : يستعمل قرصان يحتك

محيطهما الواحد بالآخر وتنتقل الحركة من القرص المحرك (يسمى العنصر القائد) الى القرص المتحرك (يسمى العنصر المقتاد)

تمرين 6ص 90

ب-نقل الحركة بالتعشيق:

نشاط: 02ص85 لاحظ جيدا الوثيقة-3-



الوثيقة 3 نقل الحركة بمسنيين

س1: قم بتدوير القرص الصغير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ؟ ماذا تلاحظ؟

فسر؟: كيف يتم نقل الحركة من المسنن الصغير الى المسنن الكبير؟

ج1: نلاحظ ان القرص الصغير يدور عكس جهة دوران القرص الكبير.

التفسير: يحدث نقل الحركة بالإحتكاك وذلك بالتماس بين حواف القرصين فتنتقل الحركة من العنصر المحرك (القائد) الى العنصر المتحرك (المقتاد).

د20

استنتاج:

نسمي القرص المحرك **بالعنصر القائد** والقرص المتحرك **بالعنصر المقتاد**.

جهة دوران العنصر المتحرك **(المقتاد)عكس**

جهة دوران العنصر المحرك (القائد). ولكي

نحقق لهما نفس جهة الدوران يجب وضع

قرص ثالث بينهما.

سلبيات الاحتكاك	إيجابيات الإحتكاك
- تأكل السطوح المحتكة	- سهولة التركيب
- الضجيج	- التحكم في سرعة الدوران
- عدم الحصول على سرعات كبيرة	- لا تحتاج الى تشحيم

د05

يسجلون النتيجة على الكراس

د05

د05

الحصة 2

د15

ج1: نلاحظ ان المسنن الكبير يدور عكس جهة دوران المسنن الصغير .

التفسير:

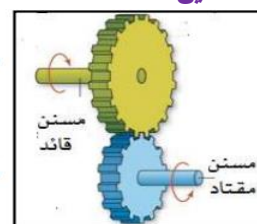
يتم نقل الحركة **بالتعشيق** وذلك بتشابك اسنان المسنن الكبير مع تجاويف المسنن الصغير دون احتكاك

استنتاج؟

-كيف يسمى كل من المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟
-ماهي جهة دوران المسنن المتحرك؟
-اعط وصفا لتركيبية نقل الحركة حتى يدور المسننين الكبير والصغير في الإتجاه نفسه؟

س2: كيف يسمى التعشيق عندما يكون المسننان محمولان على محورين متوازيين ومحورين متعامدين؟

مسننان محمولان على محورين متوازيين



مسننان محمولان على محورين متعامدين



--حدد مزايا ومساوئ نقل الحركة بالتعشيق؟

استنتاج:

نسمى المسنن **المحرك** بالعنصر **القائد** والمسنن **المتحرك** بالعنصر **المقتاد**
- جهة دوران المسنن **المتحرك** (المقتاد) **عكس** جهة دوران المسنن **المحرك** (القائد)
-لكي نتحصل على جهة دوران نفسها لكل من المسننين القائد والمقتاد يجب وضع **مسنن ثالث** بينهما ويسمى **عنصرا وسيطا**.



ج2: عندما يكون المسننان محمولان على محورين **متوازيين** يسمى التعشيق **تعشيقا مستقيما** وعندما يكون المسننان محمولان على محورين **متعامدين** يسمى التعشيق **تعشيقا مخروطيا**

المزايا	المساوئ
-عدم وجود انزلاق -التحكم في السرعة -سهولة الصيانة	-التشحيم الدائم -الضجيج -انكسار الأسنان وتداخلها

نقل الحركة بالتعشيق : يتم فيها نقل حركة المسنن القائد الى المسنن المقتاد بواسطة التعشيق أي تداخل اسنانهما مع بعضهما .

تمرين 13ص 91

ج-نقل الحركة بالسيرور:
نشاط: 03ص 85 لاحظ جيدا الوثيقة-4-



س1: قم بتدوير مقبض البكرة في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ماذا تلاحظ؟
فسر؟: كيف تحقق نقل الحركة من جسم محرك الى جسم متحرك بالسيرور ؟

د15

د10

د05

د05

د10

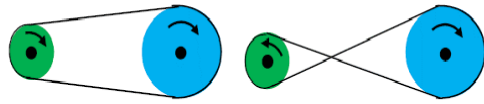
د15

الحصة 3

ج1: تدور البكرة القائدة في نفس جهة البكرة المقتادة

التفسير:

-نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سير بين بكرتين متباعدتين

النش ط التعلم ي	استنتاج؟ كيف يتم نقل الحركة في التجهيز السابق؟ كيف تسمى كل من البكرة المحركة والبكرة المتحركة؟ ماهي جهة دوران البكرتين ؟  رابط مستقيم رابط متصالب ماهي إيجابيات وسلبيات نقل الحركة بالسيور؟	استنتاج: - يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق السيور بين البكرات نسمي البكرة المحركة بالقائدة والبكرة المتحركة بالمقتادة . جهة دوران البكرتين حسب ربط السيور: 1-ربط مستقيم: وتدور فيه البكرتين في اتجاه واحد . 2-ربط متصالب : وتدور فيه البكرتين في اتجاهين متعاكسين	20- 10-								
		<table><tr><th>الإيجابيات</th><th>السلبيات</th></tr><tr><td>-سهولة التركيب</td><td>-تآكل وتمزق السير</td></tr><tr><td>-قليلة الضجيج</td><td>-بسبب الحرارة</td></tr><tr><td>-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد</td><td>-انزلاق السير</td></tr><tr><td></td><td>-لاتتحمل الإجهادات الكبيرة</td></tr></table>	الإيجابيات	السلبيات	-سهولة التركيب	-تآكل وتمزق السير	-قليلة الضجيج	-بسبب الحرارة	-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	-انزلاق السير	
الإيجابيات	السلبيات										
-سهولة التركيب	-تآكل وتمزق السير										
-قليلة الضجيج	-بسبب الحرارة										
-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	-انزلاق السير										
	-لاتتحمل الإجهادات الكبيرة										
إرساء الموارد	نقل الحركة بالسيور : يتم فيها نقل الحركة باستعمال السير بين البكرتين أي من البكرة القائدة الى البكرة المقتادة	يسجلون النتيجة على الكراس	05-								
تقويم	تمرين 18ص 92		10-								
النش ط التعلم ي	د-نقل الحركة بالسلاسل: نشاط: 04ص 86 لاحظ جيدا الوثيقة-5-  س1: قم بتدوير مقبض المسنن في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ماذا تلاحظ؟ فسر؟: كيف تحقق نقل الحركة من جسم محرك الى جسم متحرك بالسلسلة ؟ استنتاج؟ كيف يتم نقل الحركة في التجهيز السابق؟ كيف يسمى كل من المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟ ماهي إيجابيات وسلبيات نقل الحركة بالسلاسل مقارنة مع نقل الحركة بالسيور؟	ج1: يدور المسننان في نفس الجهة التفسير: نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سلسلة بين مسننان متباعدان (السلسلة تتكون من زريعات) استنتاج: - يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق السلسلة بين المسننين - نسمي المسنن المحرك بالقائد والمسنن المتحرك بالمقتاد.	الحصة 4 20- 20-								
		<table><tr><th>الإيجابيات</th><th>السلبيات</th></tr><tr><td>-يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد</td><td>- التشحيم المستمر</td></tr><tr><td>-عدم وجود انزلاق</td><td>- كثرة الضجيج</td></tr><tr><td>-الحفاظ على السرعة</td><td>- انكسار(تفكك) السلسلة</td></tr></table>	الإيجابيات	السلبيات	-يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد	- التشحيم المستمر	-عدم وجود انزلاق	- كثرة الضجيج	-الحفاظ على السرعة	- انكسار(تفكك) السلسلة	
الإيجابيات	السلبيات										
-يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد	- التشحيم المستمر										
-عدم وجود انزلاق	- كثرة الضجيج										
-الحفاظ على السرعة	- انكسار(تفكك) السلسلة										
إرساء الموارد	نقل الحركة بالسلاسل: نستعمل فيها السلسلة ومسننان متباعدان احاهما قائد والآخر مقتاد -السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد -تعمل اسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة -تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه	يسجلون النتيجة على الكراس	10-								
تقويم	تمرين 19ص 92		10-								

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الظواهر الميكانيكية

الحصة التعليمية طرق نقل الحركة

الوضعية الجزئية:

ان المثقب الكهربائي وغيره من الوسائل أصبحت لاتفارق الإنسان في عصرنا هذا ولتشغيلها يتطلب اليات ميكانيكية معينة - كيف تنشأ هذه الآليات الميكانيكية؟- كيف تصنفها؟

1- عناصر نقل الحركة :

نشاط 1 ص 84: الوثيقة 1-



الملاحظة

عناصر نقل الحركة : مسنن أمامي -مسنن خلفي -الذراع-الدواسة-سلسلة-مبدل السرعة.

التفسير

عند دفع الدواسة (العنصر المحرك) العلوية الى الأسفل يقوم كل سن من اسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريضة من زريديات السلسلة الى الأمام وبهذه الكيفية تنتقل الحركة الى المسنن الخلفي للعجلة فتدور العجة (العنصر المتحرك)

استنتاج

- نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد و نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد

2- طرق نقل الحركة:

نشاط 1 ص 84: الوثيقة 2-

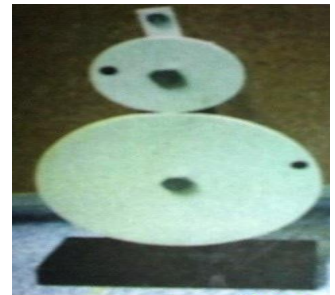
الملاحظة:

- نلاحظ ان القرص الصغير يدور عكس جهة دوران القرص الكبير. أقل .

التفسير:

يحدث نقل الحركة بالإحتكاك وذلك بالتماس بين حواف القرصين فتنتقل الحركة من العنصر المحرك (القائد) الى العنصر المتحرك (المقتاد).

استنتاج:



إيجابيات الإحتكاك

سلبات الإحتكاك

- سهولة التركيب	- تآكل السطوح المحتكة
- التحكم في سرعة الدوران	- الضجيج
- لا تحتاج الى تشحيم	- عدم الحصول على سرعات كبيرة

نسمي القرص المحرك بالعنصر القائد والقرص المتحرك بالعنصر المقتاد.

-جهة دوران العنصر المتحرك(المقتاد)عكس جهة دوران العنصر المحرك

(القائد). ولكي نحقق لهما نفس جهة الدوران يجب وضع قرص ثالث بينهما.

نقل الحركة بالإحتكاك : يستعمل قرصان يحتك محيطهما الواحد بالآخر وتنتقل الحركة من القرص المحرك (يسمى العنصر القائد) الى القرص المتحرك (يسمى العنصر المقتاد)

النتيجة

الملاحظة:

نلاحظ ان المسنن الكبير يدور عكس جهة دوران المسنن الصغير .

التفسير:

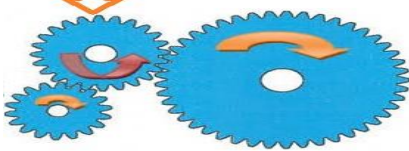
يتم نقل الحركة **بالتعشيق** وذلك بتشابك اسنان المسنن الكبير مع تجاويف المسنن الصغير دون احتكاك



استنتاج:

نسمي المسنن **المحرك** بالعنصر **القائد** والمسنن **المتحرك** بالعنصر **المقتاد** - جهة دوران المسنن المتحرك (المقتاد) **عكس** جهة دوران المسنن المحرك (القائد) لكي نحصل على جهة دوران نفسها لكل من المسننين القائد والمقتاد يجب وضع **مسنن ثالث بينهما** ويسمى **عنصرا وسيطا**.

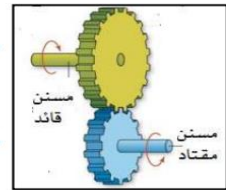
عنصر وسيط



عندما يكون المسننان محمولان على **محورين متوازيين** يسمى التعشيق **تعشيقا مستقيما** وعندما يكون المسننان محمولان على **محورين متعامدين** يسمى التعشيق **تعشيقا مخروطيا**

مسننان محمولان على

محورين متوازيين



مسننان محمولان على

محورين متعامدين



المساوئ

المزايا

-التشحيم الدائم
-الضجيج
-انكسار الأسنان
وتداخلها

-عدم وجود انزلاق
-التحكم في السرعة
-سهولة الصيانة

مزايا
ومساوئ
نقل الحركة
بالتعشيق

النتيجة

نقل الحركة بالتعشيق : يتم فيها نقل حركة المسنن القائد الى المسنن المقتاد بواسطة التعشيق أي تداخل اسنانهما مع بعضهما .

الحصة الثالثة

تابع

ج-نقل الحركة بالسيور: نشاط: 03ص85 الوثيقة-4-

الملاحظة

التفسير

استنتاج

تدور البكرة القائدة في نفس جهة البكرة المقتادة

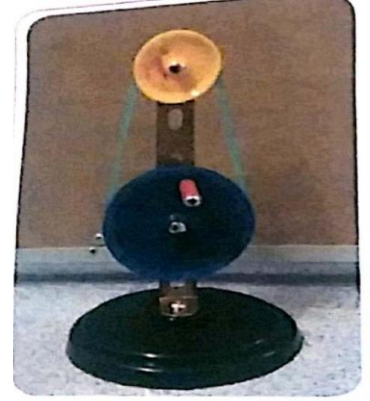
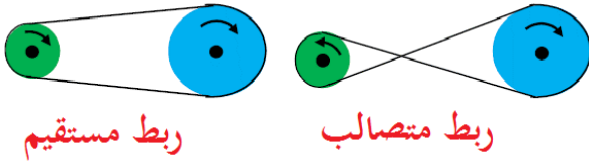
نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سير بين بكرتين متباعدتين

- يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق **السيور** بين البكرات

نسمي البكرة **المحركة بالقائدة** والبكرة **المتحركة بالمقتادة**.
- جهة دوران البكرتين حسب ربط السير:

1- ربط مستقيم: وتدور فيه البكرتين في اتجاه واحد .

2- ربط متصالب: وتدور فيه البكرتين في اتجاهين متعاكسين



نقل الحركة بالسير

وثيقة 4

الإيجابيات	السلبيات
سهولة التركيب	- تأكل وتمزق السير
قليلة الضجيج	بسبب الحرارة
نستطيع تدوير عدة	- انزلاق السير
محاور بمحور واحد	- لا تتحمل الإجهادات الكبيرة

إيجابيات
وسلبات
نقل
الحركة
بالسيور

نقل الحركة بالسيور: يتم فيها نقل الحركة باستعمال السير بين البكرتين أي من البكرة القائدة الى البكرة المقتادة

نتيجة

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 18ص92

الحصة الرابعة

تابع

د-نقل الحركة بالسلاسل: نشاط: 04ص86 الوثيقة-5-

الملاحظة:

التفسير

. يدور المسننان في نفس الجهة

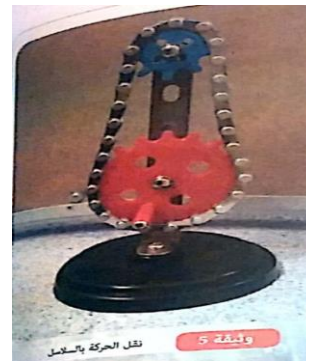
نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سلسلة بين مسننان متباعدين (السلسلة تتكون من زريعات)

- يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق **السلسلة** بين المسننين
- نسمي المسنن المحرك **بالقائد** والمسنن المتحرك **بالمقتاد**.

استنتاج

الإيجابيات	السلبيات
- يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد- عدم وجود انزلاق -الحفاظ على السرعة	- التشحيم المستمر - كثرة الضجيج- انكسار(تفكك) السلسلة

إيجابيات
وسلبات
نقل
الحركة
بالسلاسل



نقل الحركة بالسلاسل

وثيقة 5

نقل الحركة بالسلاسل: نستعمل فيها السلسلة ومسننان متباعدين احدهما قائد والآخر مقتاد -السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد -تعمل اسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة -تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه

نتيجة

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 19ص92